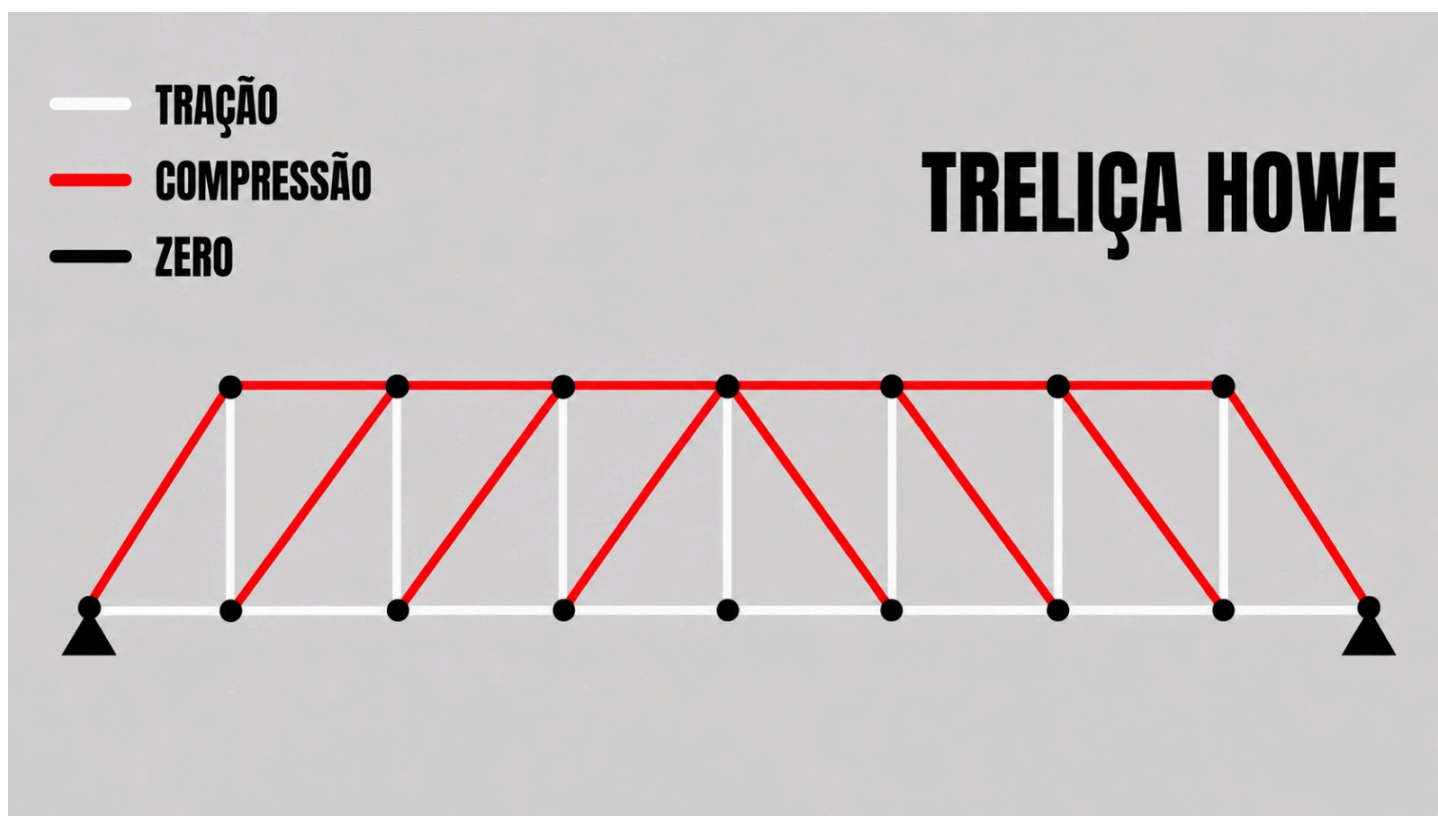




Treliça Howe:

A Treliça Howe, patenteada em 1840 pelo inventor norte-americano William Howe, tornou-se popular por ser uma opção viável para a construção de pontes. Era comum a utilização de hastes de ferro, mais esbeltas, nos montantes submetidos predominantemente à tração, enquanto as diagonais, submetidas predominantemente à compressão, eram construídas em madeira. Essa configuração devia-se ao elevado preço do ferro e à abundância da madeira, que constituía um recurso mais barato.

Dessa forma, o modelo destaca-se por sua eficiência estrutural e econômica. Traduzindo para o nosso projeto, podemos utilizar montantes mais leves; porém, as diagonais precisarão de maior reforço devido aos esforços de compressão. Assim, por um lado conseguimos reduzir o peso próprio dos montantes e, por outro, acrescentamos maior peso às diagonais.

Pontos negativos:

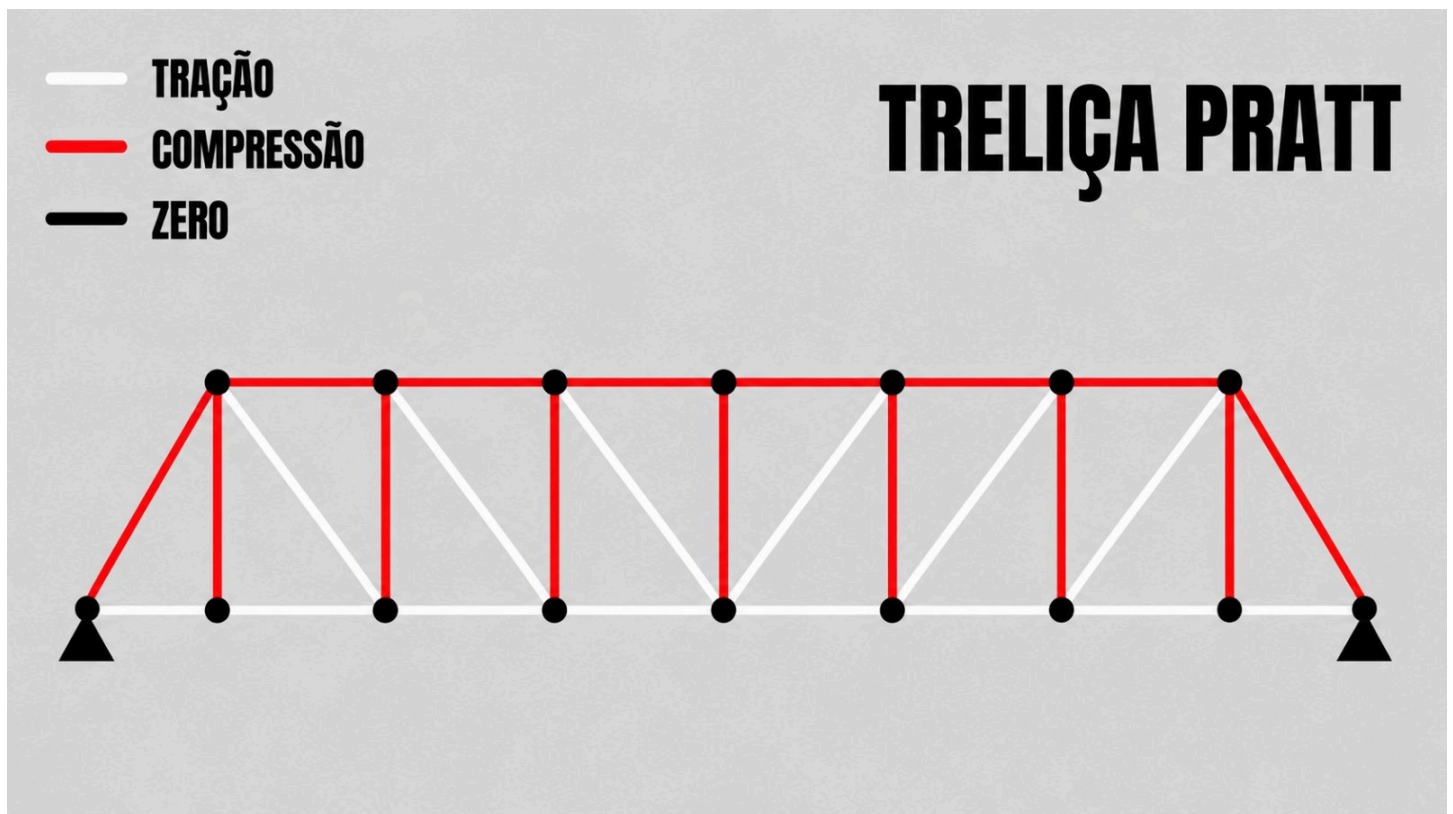
- **Alto potencial de flambagem nas diagonais:** visto que elas são submetidas à compressão e, por possuírem maior comprimento, apresentam maior esbeltez. Dessa forma, necessitam de reforços estruturais e melhores uniões. Para aumentar a rigidez e melhorar a estabilidade da região central, serão acrescentadas duas diagonais em sentido oposto às diagonais originais, formando um contraventamento em "X";
- **Maior consumo de material:** Devido à necessidade de reforços estruturais nas diagonais, a Trelça Howe pode apresentar maior consumo de material quando comparada a outros modelos, como a Pratt, resultando consequentemente em maior massa própria;
- **Elevada concentração de esforços nos nós superiores:** Devido aos esforços de compressão presentes no banzo superior e nas diagonais, os nós superiores tornam-se regiões de concentração e transferência de forças. Nesses pontos, podem ocorrer tensões locais de compressão, resultando no esmagamento do material. Além disso, a transferência dos esforços entre o banzo e as diagonais gera solicitações de cisalhamento nas ligações, especialmente na camada de cola, tornando esses nós pontos críticos da estrutura. Dessa forma, os nós precisam ser reforçados para evitar o colapso da ponte.

Pontos positivos:

- **Redução do peso estrutural dos montantes:** Como trabalham predominantemente sob tração, esses elementos não estão sujeitos à flambagem. Dessa forma, podemos utilizar montantes mais esbeltos e constituídos por menor quantidade de material;
- **Simplicidade estrutural:** A Trelça Howe é classificada como simples, o que facilita sua análise, o cálculo dos esforços internos, a montagem e a padronização dos elementos;
- **Boa eficiência estrutural em pontes de palitos:** Há registros de uma ponte de palitos construída com o sistema Howe que suportou aproximadamente

430 kg, demonstrando sua eficiência estrutural;

- Grande capacidade de suportar cargas concentradas no centro: Quando o peso é aplicado no centro da ponte, ele solicita diretamente o nó ligado ao montante submetido à tração, região em que as uniões e as hastes apresentam elevada resistência. Outro ponto importante é o "V" invertido existente no centro da estrutura, que auxilia na distribuição da carga aplicada nos nós superiores para as diagonais. Essas diagonais direcionam os esforços para baixo e para as laterais, em direção aos apoios. Além disso, devido à tendência de flexão da ponte, o banzo superior é fortemente comprimido, enquanto, na Treliça Howe, as diagonais comprimidas atuam como elementos rígidos que contribuem para o travamento da parte superior da estrutura.



Treliça Pratt

A Treliça Pratt, patenteada em 1844 pelos engenheiros norte-americanos Thomas e Caleb Pratt, tornou-se extremamente popular durante a expansão das ferrovias. Assim

como a Howe, ela mesclava materiais: utilizava madeira nas peças submetidas à compressão, como os montantes e o banzo superior, e hastes de ferro nas peças submetidas à tração, como as diagonais.

O modelo destaca-se pela grande inteligência estrutural, pois as peças mais longas da treliça, as diagonais, trabalham predominantemente sob tração, evitando problemas de flambagem. Traduzindo para o nosso projeto, podemos utilizar diagonais mais leves e esbeltas; porém, os montantes verticais precisarão de maior reforço devido aos esforços de compressão. Dessa forma, por um lado conseguimos reduzir o peso das diagonais e, por outro, acrescentamos um pouco mais de peso aos montantes.

Pontos negativos:

- Alto potencial de flambagem nos montantes: visto que eles são submetidos à compressão. Embora sejam mais curtos que as diagonais, recebem elevada carga vertical e necessitam de reforços estruturais, como o agrupamento de dois ou três palitos, para evitar que sofram flambagem;
- Elevada solicitação nas uniões das diagonais: devido aos esforços de tração. A força de tração tende a “arrancar” ou descolar a união, gerando cisalhamento direto na camada de cola. Caso a colagem não seja bem executada ou não sejam utilizadas chapas de ligação (gussets), a ponte pode falhar por descolamento antes mesmo da ruptura dos palitos;
- Elevada concentração de esforços nos nós superiores: pois, assim como na Howe, o banzo superior sofre forte compressão. O esmagamento do material nas junções entre o banzo e os montantes comprimidos pode se tornar um ponto crítico de falha, exigindo nós muito bem executados.

Pontos positivos:

- Redução do peso estrutural das diagonais: Como elas são os elementos mais longos da treliça e trabalham predominantemente sob tração, não estão

sujeitas à flambagem. Dessa forma, podemos utilizar palitos mais esbeltos e simples, o que geralmente torna a Pratt mais leve e eficiente na relação carga/peso em comparação com a Howe;

- Simplicidade estrutural: A Treliça Pratt também é classificada como simples, o que facilita sua análise geométrica, o cálculo dos esforços internos, a montagem e a padronização do corte dos palitos;**
- Grande eficiência em competições de pontes de palitos: Historicamente, é um dos modelos mais utilizados e vitoriosos em competições universitárias de pontes de palitos em todo o mundo, com pontes superando facilmente a marca de centenas de quilos, demonstrando sua elevada eficiência estrutural;**